

不定方程

1. 勾股方程：满足方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的基本勾股数 x, y, z (x, y, z 互质), 都可表示为(假定 y 为偶数): $x = p^2 - q^2, y = 2pq, z = p^2 + q^2$, 其中 p, q 为正整数, $(p, q) = 1, p > q, p, q$ 一奇一偶.

2. 证明：对任意 $a, b, c \in N^*, (a, b) = 1$. 如果 $c \geq (a-1)(b-1)$, 那么方程 $c = ax + by$ 有非负整数解 (x, y 均大于等于 0).

3. 给定整数 a, b, c, d , 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + by = m \\ cx + dy = n \end{cases}$ 对于任意整数 m, n 都有整数解, 求 $ad - bc$ 的值.

4. a, b, c 是满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 的正整数. 证明: (1) $\left(\frac{c}{a} + \frac{c}{b}\right)^2 > 8$; (2)

不存在整数 n , 使得 $\left(\frac{c}{a} + \frac{c}{b}\right)^2 = n$ 成立.

5. 正整数 $p^2 + m^2 = n^2$, 其中 p 为奇质数. 证明: $2n-1$ 为完全平方数.

6. 证明: 方程 $x^2 + y^2 = 3z^2$ 除了 $x=y=z=0$ 外, 无其他的整数解.

7. 证明: 方程 $x^2 + y^2 + z^2 = x^2 y^2$ 除了 $x = y = z = 0$ 外, 无其他整数解.

8. 求方程 $x(x+1) = y(y+1)(y^2+1)$ 的所有正整数解.

9. 证明：对任意给定的正实数 R_0 ，方程 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_1 x_2 x_3$ 必有一组正整数解 (x_1, x_2, x_3) ，且 $x_1, x_2, x_3 > R_0$ 。

10. a, b, c 为自然数，证明：若 $0 < a^2 + b^2 - abc \leq c$ ，则 $a^2 + b^2 - abc$ 为平方数。

11. a, b 是正整数, 满足 $4ab - 1 \mid (4a^2 - 1)^2$, 证明: $a = b$.

12. 求所有三元正整数数组 (a, b, c) , 使得 $(a!)(b!) = a! + b! - c!$.

13. 给定正整数 $k(k \geq 2)$ 与 k 个非零实数 $a_1, a_2, \dots, a_k$. 证明: 至多只有有限个 k 元正整数组 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$, 满足 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 互不相同, 且满足 $a_1 \cdot n_1! + a_2 \cdot n_2! + \dots + a_k \cdot n_k! = 0$.

14. 求所有满足 $x! + y! = x^y$ 的正整数对 (x, y) .